

基于 RDK X5 的智慧实验室多模态巡检系统

摘要

针对高校及科研实验室人工巡检效率低、设备漏检、环境隐患排查不及时、管理数字化程度不足等痛点,本文设计了一款基于 RDK X5 边缘计算平台的智能实验室巡检小车。系统融合自主导航、边缘视觉检测、4G 云端通信与大模型智能复核技术,可实现实验室工位设备状态检测、环境规整度排查、数据云端上报的全流程自主巡检作业,适用于高校教学实验室、科研机构实验平台及企业研发质检实验室等多类场景。

小车整体系统基于 ROS2 Humble 分布式架构搭建,采用 CPU+BPU 异构协同计算模式,包含三大核心功能模块。导航模块依托激光雷达与 IMU 传感器,通过 Cartographer 算法完成厘米级高精度 SLAM 建图,结合 Navigation2 框架并完成 DWB 控制器参数精细化调优,优化定点停靠振荡、位置偏移问题,实现 $\leq \pm 5\text{cm}$ 的终点定位精度与 8° 内角度误差,可自主规划路径、逐工位巡航检测。视觉检测模块搭载 USB 摄像头,基于自主标注的实验室专用数据集训练并通过 QAT 量化优化 YOLOv8 模型精度,依托 RDK X5 的 BPU 单元实现毫秒级边缘推理,单帧检测耗时仅 **34ms**,可精准识别示波器、万用表等四类仪器开关机状态、桌面杂乱及座椅未归位问题。针对复杂场景检测歧义问题,创新引入通义千问大模型完成云端二次复核,有效提升检测准确率。通信模块通过 L610 4G 板卡对接华为云 IoT 平台,实现巡检数据实时上报、远程指令接收及异常短信告警,构建“检测-上报-分析-追溯”的全数据闭环。

经实测验证,本系统视觉识别综合性能优异,在自制实验室场景测试集下模型 $\text{mAP}@0.5$ 可达 **86.2%**, $\text{mAP}@0.5:0.95$ 可达 **76.6%**,能有效解决复杂场景识别歧义问题,视觉检测精度与速度完全满足实验室常态化巡检需求。相较于传统人工巡检方式,本作品实现了巡检作业自动化、检测智能化、管理数字化,解决了传统巡检耗时费力、漏检率高、数据无法溯源的问题。同时,项目创新性搭建“边缘检测+云端复核”双层智能架构,兼顾设备离线工作能力与复杂场景识别精度,模块化设计便于后期功能拓展,可适配多类型实验室巡检场景,具备良好的实用价值与推广前景。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品是一款基于 RDK X5 边缘计算平台的智能实验室巡检小车，具备三大核心功能模块：

视觉检测模块：搭载 USB 摄像头，基于自主训练的 YOLOv8 目标检测模型，对实验室内各工位的桌面设备进行实时识别。系统能够准确检测椅子是否摆放整齐；判断示波器、信号发生器、信号源、万用表等常用实验仪器是否处于关机状态；检测桌面是否存在线缆杂乱、物品堆放等不规范情况。

自主导航模块：采用 SLAM 激光建图与 Navigation2 导航框架，小车可依据预先扫描的实验室地图，自主规划路径，从起始点逐一前往各预设检测工位，并在完成视觉检测后自动前往下一目标位置，可推广复用性强

云端通信模块：通过 L610 4G 通信板卡连接华为云 IoT 平台，将每次巡检的检测结果实时上报至云端存储。当视觉检测发现桌面杂乱时，系统自动调用通义千问大语言模型 API 进行二次判定，进一步提高检测准确率和泛化性。

1.2 应用领域

本作品面向各类需要定期安全巡检的实验与研发场所，具有广泛的应用前景：

高校教学实验室：高校电工电子、物理、通信等实验室设备种类多、使用频繁，课后常有学生忘记关闭仪器电源。本系统可替代人工巡检，于每日课后自动巡查各工位，及时发现未关机的示波器、信号发生器等设备并上报，降低能耗并消除火灾隐患。

科研机构实验平台：研究院所实验室通常设备贵重且 24 小时运行，定期巡检需求迫切。小车可按预设周期自主执行巡检任务，保障实验环境安全。

企业研发中心与质检实验室：电子制造、通信设备等企业的研发测试中心，仪器仪表数量庞大、管理复杂。本系统可辅助实现实验室数字化、智能化管理，提升运维效率。

1.3 主要技术特点

边缘端深度学习推理：基于 RDK X5 平台的 BPU 加速单元，将 YOLOv8 目标检测模型部署于边缘端，实现毫秒级实时推理，无需依赖云端算力，确保系统在无网络环境下仍可独立完成视觉检测任务。

ROS2 分布式架构：整体软件系统基于 ROS2Humble 构建，视觉、导航两个模块以独立节点运行，通过 Topic/Service 机制实现松耦合通信，便于模块化开发与后期维护升级。

多传感器融合 SLAM 建图：利用小车搭载的激光雷达与 IMU 惯性测量单元，通过 Cartographer 算法实现高精度 2D 栅格地图构建，建图精度可达厘米级，为后续精准导航提供可靠基础。

Navigation2 精细参数调优：针对巡检任务中对工位停靠精度要求高的特点，对 Navigation2 的 DWB 控制器参数（包括目标容忍度、路径跟踪偏差修正系数等）进行了系统调优，使终点定位精度显著提升。

AI 二次判定机制：创新性地引入通义千问大模型作为视觉检测的补充裁决层，对桌面杂乱的复杂检测情形进行云端复核，兼顾了实时性与准确率。

4G 物联网数据上云与可视化管控：搭载 L610 4G 通信模组，采用 MQTT 轻量传输协议实时推送设备状态、图像识别等全量数据，配套搭建远程可视化管理平台，实现设备远程监测、数据统一管理。

1.4 主要性能指标

指标项	技术参数
检测目标类别	4 类仪器关机状态 + 桌面是否杂乱+椅子是否归位
视觉检测精度	在 136 张 640*640 尺寸的独立测试集上 mAP@0.5=86.2% mAP@0.5:0.95=76.6%
单工位检测耗时	单张图片推理约 34ms
导航定位精度	终点定位误差 $\leq \pm 5\text{cm}$ ，角度误差<8 度
续航能力	单次充电连续巡检 ≥ 3 小时
通信延迟	云端上报延迟 $\leq 500\text{ms}$
整车重量	$\leq 5\text{kg}$
单次导航用时	$\leq 5\text{min}$

1.5 主要创新点

1. "边缘检测+云端复核"双层智能架构:将 YOLOv8 实时推理部署于 RDK X5

边缘端，保障离线可用性；同时引入通义千问大模型云端 API，对桌面杂乱进行二次判定，实现边缘效率与云端智能的最优平衡。

2. 面向仪器关机状态识别的专用视觉检测方案：自主构建并标注实验室仪器开关机状态数据集，针对椅子位归位，仪器屏幕亮灭、桌面杂乱等细粒度特征训练 YOLOv8 模型，同时采用 QAT ($mAP@0.5$: 86.2% $mAP@0.5:0.95$: 76.6%) 的方法进行训练和量化，相较于 PTQ ($mAP@0.5$: 63.4% $mAP@0.5:0.95$: 34.5%) 显著提高了模型部署到板卡后推理的准确度，实现了单帧约 34ms 的板端推理。

3. 巡检场景下的高精度导航参数调优：针对工位定点停靠的高精度需求，对 Navigation2 导航栈的底层控制参数进行了系统性微调；为解决小车在目标点来回振荡的问题，限制旋转角速度，靠近目标时降低速度，同时降低 DWB 控制器中的角度对齐权重，采用先到达目标点，再调整朝向的导航逻辑。

4. 4G 蜂窝网络+华为云 IoT 全链路数据闭环：基于 L610 4G 板卡构建了巡检数据的远程上报通道，配合云端存储与分析面板，形成"检测→上报→分析→追溯"的完整数据闭环。

1.6 设计流程

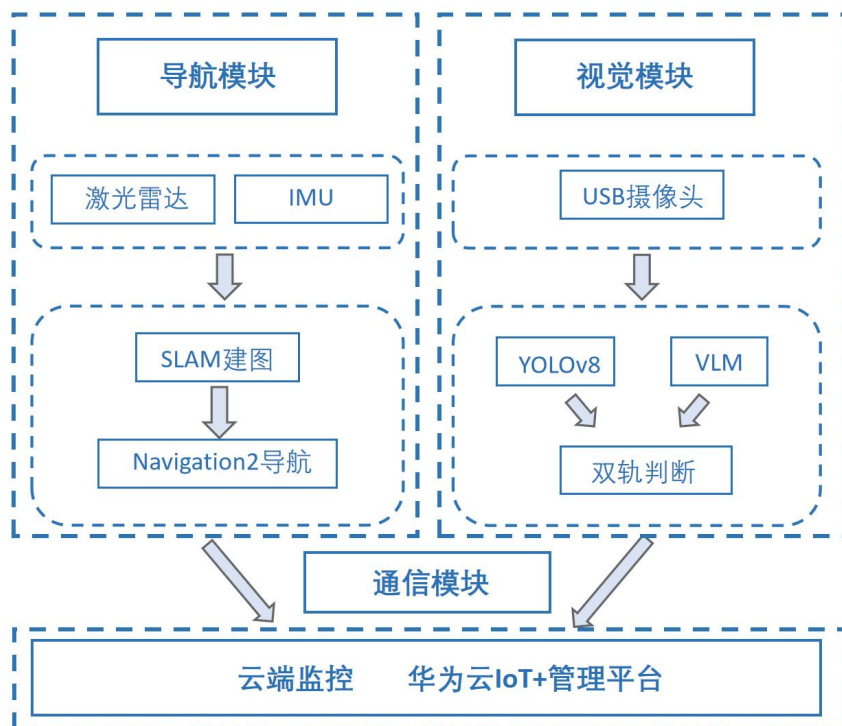
本作品的设计与开发遵循如下流程：

1. 需求分析 → 调研实验室巡检的实际痛点，明确功能边界与性能指标。
2. 硬件选型与搭建 → 选定 RDK X5 核心板、小车底盘、传感器模组及 L610 通信板卡，完成整车集成。
3. 数据集构建 → 实地采集实验室设备图像，标注仪器开关机状态与桌面杂乱程度，构建专用训练集。
4. 模型训练与部署 → 训练 YOLOv8 检测模型，量化转换后部署至 RDK X5 BPU。
5. SLAM 建图与导航调试 → 使用 Cartographer 构建实验室地图，基于 Navigation2 配置巡检路径与定点停靠策略，并完成参数精细调优。
6. 通信模块开发 → 基于 L610 AT 指令与华为云 IoT SDK 实现 MQTT 数据上报，对接千问大模型 API。
7. 系统联调与测试 → 在真实实验室环境中进行多轮完整巡检流程测试，优化各模块协同表现。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统整体架构如图所示，由车载端的导航模块、视觉模块、通信模块三大核心功能单元，配合云端监控平台共同组成，以 RDK X5 边缘计算平台为算力核心，采用 CPU+BPU 异构协同的计算模式，完整覆盖“环境感知→自主导航→视觉检测→云端上报→远程监控”的实验室巡检全流程。



1、导航模块

对应图中左上单元，是小车运动控制的核心，全部调度与控制逻辑运行于 RDK X5 的 CPU 之上。模块依托激光雷达与 IMU 硬件采集环境与姿态数据，通过 Cartographer 算法完成实验室环境的 SLAM 建图，基于 Navigation2 导航框架实现全局路径规划、局部动态避障与工位定点停靠，全权调动整车底盘执行巡检运动，驱动小车按预设工位顺序自主巡航，并在检测点位精准停靠，为视觉检测提供稳定的位置条件。

该模块与视觉模块双向交互：导航到位后向视觉模块触发检测指令；视觉检测完成后反馈结束信号，导航模块继续驱动小车前往下一工位。

2、视觉模块

对应图中右上单元，是智能检测的核心，采用“CPU 前后处理 + BPU 核心推理”的异构分工模式。模块以 USB 摄像头为感知入口，采集实验桌面图像后，由 CPU 完成图像尺寸归一化、格式转换等预处理工作；将计算量庞大的 YOLOv8 目标检测推理任务卸载至 RDK X5 的 BPU 加速单元并行执行，实现仪器开关机状态、桌面整洁度、座椅归位状态的快速识别。针对桌面杂乱判定边界模糊的复杂场景，模块进一步通过通信链路联动云端 VLM 大模型进行二次复核，兼顾边缘端检测效率与复杂场景的识别准确率。

3、通信模块

对应图中下方 L610 单元，是边缘端与云端的数据交互枢纽，硬件基于 L610 4G 通信板卡实现。模块负责将视觉模块的推理结果、对应工位编号、实时巡检状态等数据封装后，通过 4G 蜂窝网络上传至华为云 IoT 平台；同时接收云端下发的大模型复核结果、远程调度指令，实现边缘端与云端的双向数据闭环，是连接车载端功能与云端监控能力的核心链路。

三大车载模块紧密配合、协同运行：导航模块保障小车“走得准、停得稳”，视觉模块保障检测“速度快、精度高”，通信模块保障数据“传得快、链路稳”。三者依托 RDK X5 的异构算力实现高效任务调度，最终将巡检数据同步至华为云 IoT 平台与管理监测平台，面向高校教学实验室等场景落地智能化巡检能力。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

整车硬件以 RDK X5 为核心，分为五大功能单元，各单元接口标准化，便于调试与扩展：

1. 核心计算单元：RDK X5 边缘开发板，搭载四核 ARM Cortex-A55 CPU 与自研 BPU AI 加速引擎，是异构计算的硬件载体，负责全系统的算力调度、算法运行与外设管理，支持多传感器数据的并行处理。

2. 移动底盘单元：小车差分驱动底盘，集成直流减速电机、光电编码器与底层运动控制板；标配激光雷达与六轴 IMU，为 SLAM 建图提供高精度环境与姿态数据，可接收主控指令完成差速运动、定点停靠。

3. 视觉感知单元：1080P 广角 USB 摄像头，通过支架固定于车体前部上方，高度与角度适配实验桌面检测视野，采集的 RGB 图像直接通过 USB 总线传输至 RDK X5 内存，供 BPU 调用推理。

4. 通信单元：L610 4G Cat.1 通信板卡，通过 USB 2.0 接口与 RDK X5 连接，内置物联网 SIM 卡，支持 MQTT 协议下的双向数据传输，实现巡检数据的实时云端上报与指令下发。

5. 电源单元：12V 大容量锂电池组搭配多级降压保护电路，分别为核心板、传感器、底盘电机提供稳定供电，单次充电可支持 3 小时以上连续巡检。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍：

本系统软件基于 ROS2 Humble 分布式框架构建，采用 CPU+BPU 异构协同计算与双节点松耦合设计，自上而下分为云端服务层、ROS2 应用层、功能算法层与硬件驱动层四层架构，完整覆盖自主导航、视觉检测、云端通信、智能复核全流程业务逻辑。软件整体架构如下图所示：



算力分工上，RDK X5 的 CPU 核心承载全部 ROS 节点调度、导航规划、业务逻辑、通信协议解析与数据前后处理等串行控制类任务；BPU 加速单元专属承担 YOLOv8 目标检测的高并行张量推理运算，通过内存零拷贝机制实现 CPU 与 BPU 间的高效数据交互，既保障导航控制的实时性，

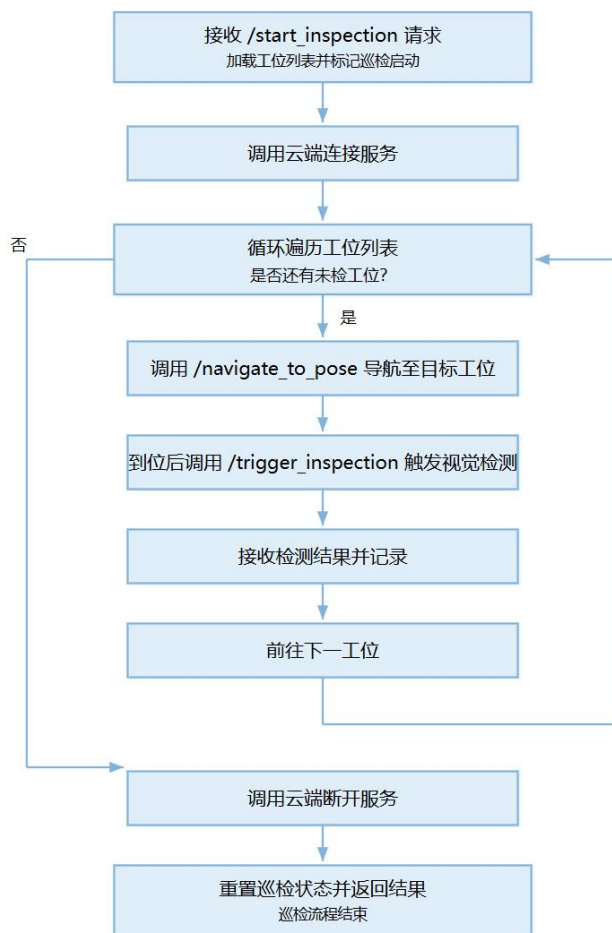
又最大化视觉检测的推理效率。

业务流程上，NavigationNode 作为巡检总调度单元，统筹导航与检测时序；VisionNode 作为功能执行单元，承接视觉检测、云端上报与大模型复核；二者通过 ROS 标准服务与话题机制通信，模块解耦性强，便于独立调试与功能扩展。

2.3.2 软件各模块介绍；

(1) NavigationNode 导航节点

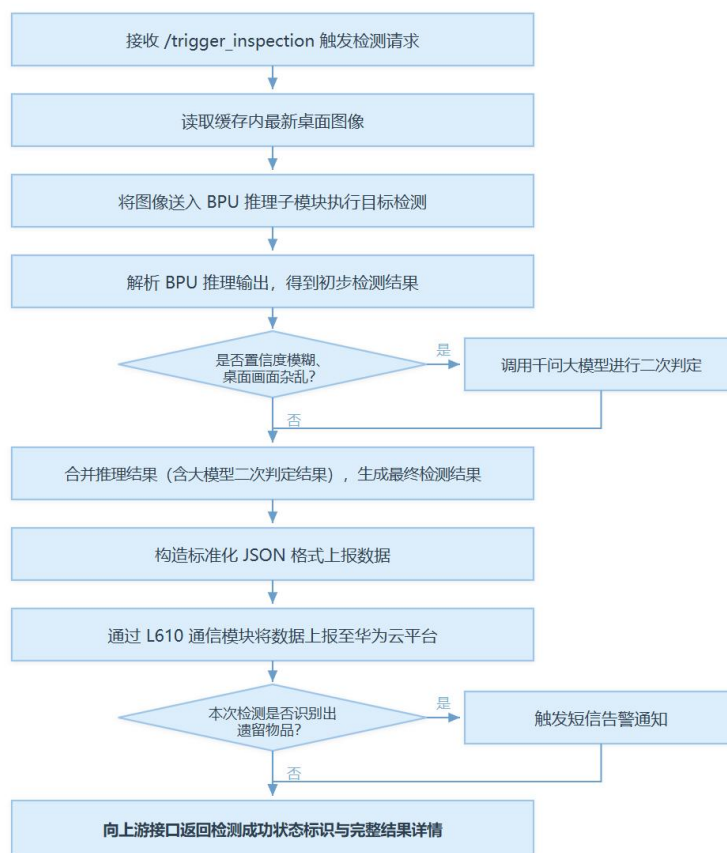
- 文件与运行载体：navigation_node.cpp，运行于 RDK X5 CPU 核心
- 核心职责：读取工位配置文件并管理巡检工位列表，控制小车按序导航至每个工位；到位后调用视觉检测服务，管控全巡检流程时序；在巡检启动前与结束后分别调用云端连接、断开服务，实现云边链路的生命周期管理。
- 暴露接口：
 - ROS 服务：/start_inspection，对外提供巡检启动入口，接收巡检请求后触发完整巡检流程
 - Action 客户端：访问/navigate_to_pose 动作接口，向导航栈下发目标位姿并接收导航反馈
- 关键交互：
 - 调用/trigger_inspection 服务，触发视觉检测并同步等待检测结果
 - 调用/connect_huawei_cloud 与/disconnect_huawei_cloud 服务，管控云端连接状态
 - 发布/initialpose 话题，初始化小车在地图中的初始位姿
- 核心状态变量：
 - workstations_[]：存储所有巡检工位的坐标与编号信息
 - inspection_running_：标记巡检线程的运行状态，用于流程互斥与异常终止
- 执行流程：



(2) VisionNode 视觉节点

- 运行载体：CPU 负责业务逻辑、图像前后处理与流程调度；BPU 负责核心模型推理
- 核心职责：订阅相机图像话题 /image 并缓存最新帧；接收 /trigger_inspection 请求后，依次执行图像采集、BPU 推理、结果合并、大模型二次判定、上报 payload 构造，并通过 L610 模块完成云端上报；同时提供云端连接管理、工位跳过与短信告警能力。
- 暴露服务
 - /trigger_inspection: 接收工位编号，触发单工位视觉检测与上报
 - /connect_huawei_cloud、/disconnect_huawei_cloud: 管控 L610 与华为云的 MQTT 连接
 - /skip_station: 支持上位机下发跳过指令，由导航节点联动触发
- 关键交互

- 订阅/image 话题，缓存最新图像帧至 latest_image_
- 调用 BPU 推理子模块执行 YOLOv8 目标检测
- 调用千问多模态 LLM 接口，对模糊检测结果进行二次复核
- 调用 L610 AT 层接口，完成云端数据上报与短信告警发送
- 可配置参数：模型文件路径、检测置信度阈值、UART 设备号与波特率、华为云服务器地址 / 端口、设备 ID / 密钥、遗落物品识别清单。
- 执行流程：



(3) BPU 推理子模块

- 实现与运行载体：C++ 基于地瓜原生 BPU API（hbDNN*系列接口）开发，运行于 RDK X5 BPU 硬件加速单元
- 核心职责：完成量化 YOLOv8 模型的加载、输入输出内存管理、推理任务调度，以及检测结果的后处理解析。
- 输入输出定义
 - 输入张量：shape 为(1, 3, 640, 640)，严格匹配 BPU 输入属性

规范

- 输出解析：原始张量经 `parse_yolo_output` 函数处理，输出标准化 `DetectionResult` 结构体，包含目标 ID、置信度、检测框坐标信息

- 技术特点：采用 QAT 量化后的模型文件，在保证极高精度的同时充分释放 BPU 算力，板端单帧推理耗时约 34ms；通过内存映射实现 CPU 与 BPU 间的零拷贝数据传输，降低数据交互开销。

(4) L610 AT 协议层

- 运行载体：RDK X5 CPU 核心
- 核心职责：完成串口设备打开与参数配置、模块回显关闭、SIM 卡状态检测、PDP 上下文管理（AT+MIPCALL）、华为云 IoT 的连接 / 上报 / 断开（AT+HMCN/AT+HMPUB/AT+HMDISC）、短信发送（AT+CMGS），以及 URC 主动上报读取与应答帧解析。
- 关键参数与状态
 - 硬件配置：串口设备路径、通信波特率
 - 状态标志：`mqtt_connected_`，标记 MQTT 连接状态
- 实现要点：AT 命令内的特殊字符（"、\、,）需做转义处理；云端上报采用 AT+HMPUB 一步内联 `payload` 方式，严格校验长度字段；内置超时重试与断网重连机制，保障通信稳定性。
- 平台上报规范：遵循华为云 IoT 物模型协议，上报 Payload JSON 格式为：

```
{
  "services": [
    {
      "service_id": "lab_inspection",
      "properties": {
        "station_id": "xxx",
        "result": "xxx",
        "detail": "xxx"
```

```
}

```

```
}

```

```
]

```

```
}

```

上报 Topic 为: \$soc/devices/<device_id>/sys/properties/report

(5) 千问多模态 LLM 调用模块

- 运行载体: CPU 负责请求封装与结果解析, 推理能力由云端通义千问 API 提供
- 核心职责: 对需要复核的检测图像进行 Base64 编码, 以 data-uri 格式搭配定制化文本提示词发送至千问多模态 API; 约束大模型输出格式, 仅返回「遗落物品 / 桌面杂乱 / 无异常」三类结果之一, 降低后处理复杂度。
- 实现方式: C++ 环境下通过 libcurl 库发起 HTTP 请求, 也可通过 Python 调用 OpenAI 兼容 SDK 实现接口调用。
- 输出应用: 返回的简短判定结果会合并至最终检测结论中, 纳入云端上报 payload, 或作为短信告警的细节补充信息。

第三部分 完成情况及性能参数

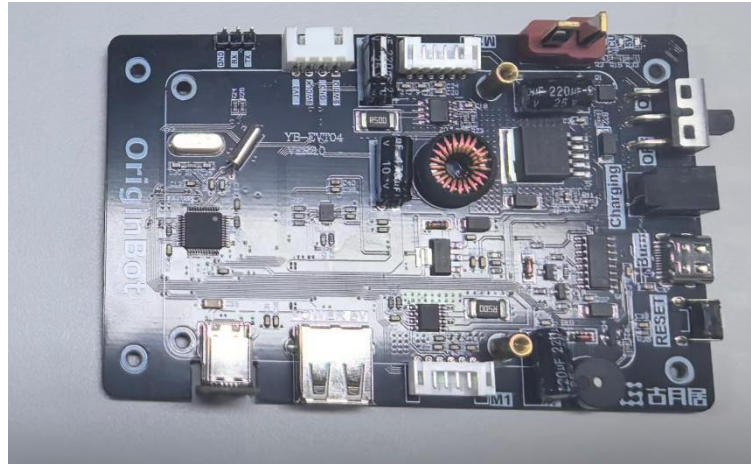
3.1 整体介绍

系统整体实物正面以及斜 45° 全局照片如下图所示:

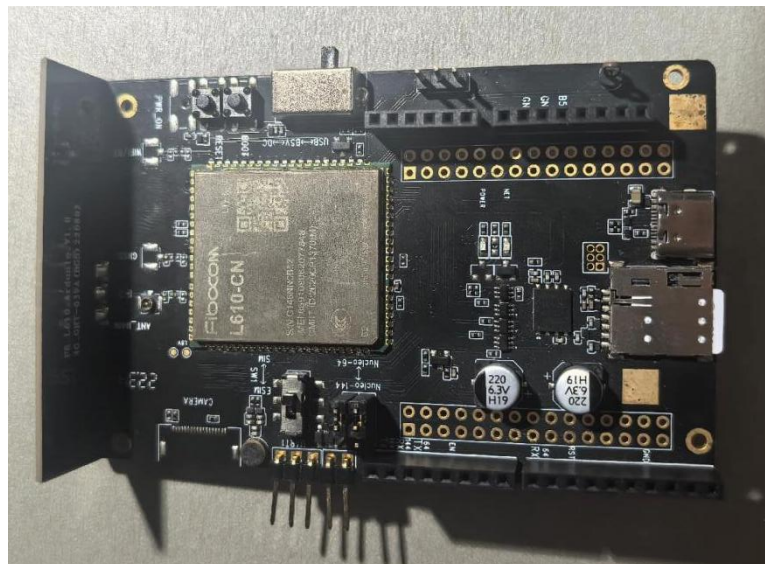


3.2 工程成果

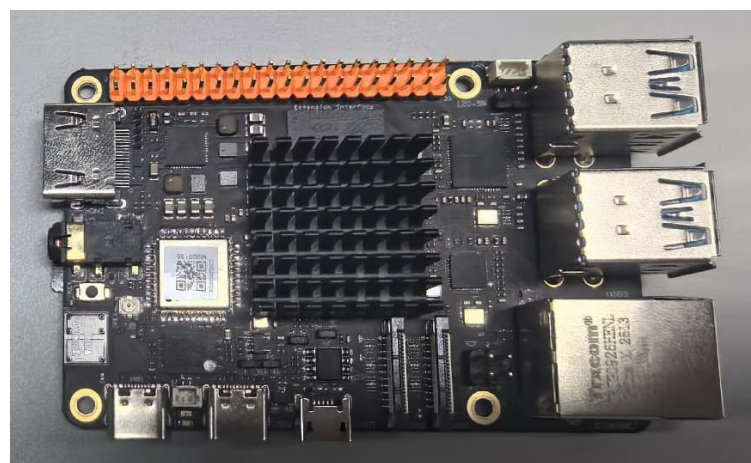
运动控制板：



L610 通信板卡：



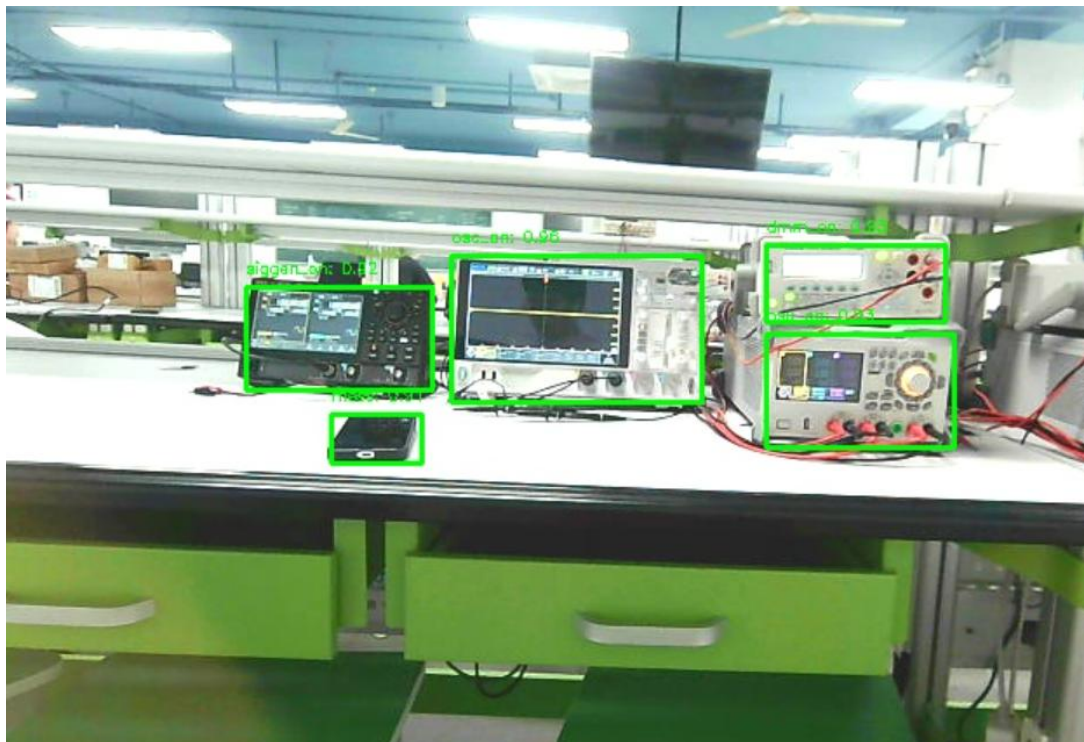
RDkX5 开发板卡：



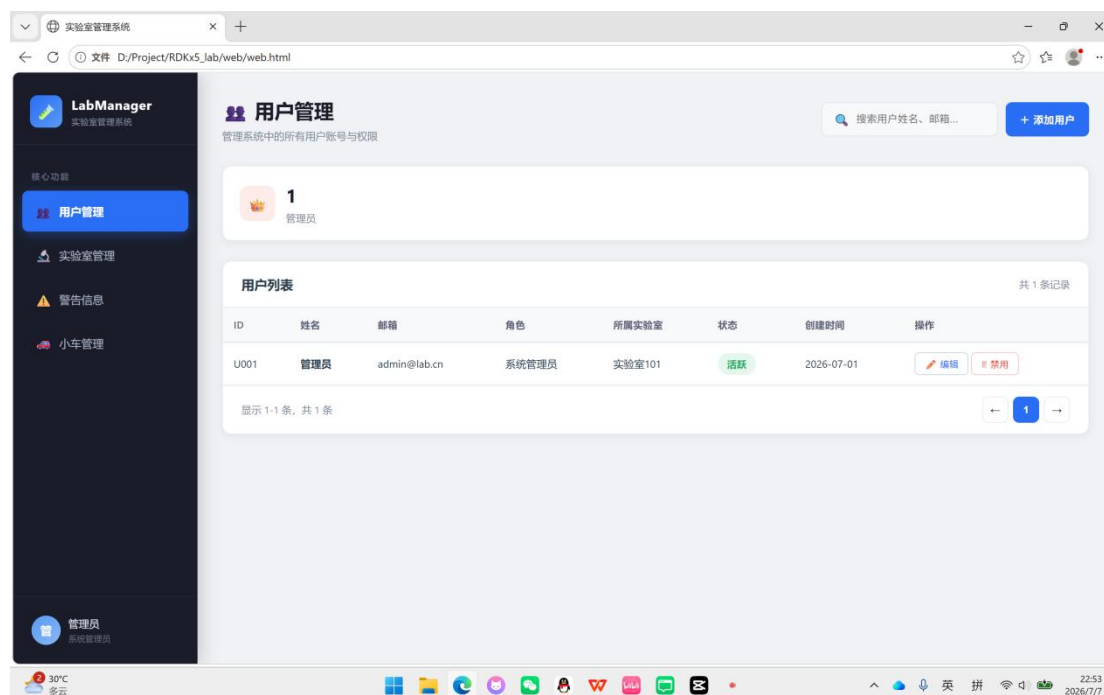
3.2.3 软件成果：

小车在某一工位检测结果展示：

检测[5]: dmm_on(0.93), osc_on(0.96), psu_on(0.93), siggen_on(0.92), mess(0.91)



自制网页端管理系统：



LabManager 实验室管理系统

实验室管理

查看与管理各实验室的运行状态

搜索实验室名称... + 新增实验室

核心功能

- 用户管理
- 实验室管理
- 警告信息
- 小车管理

管理员 系统管理员

30°C 多云

22:53 2026/7/7

实验室统计

- 1 实验室总数
- 1 运行中
- 0 维护中
- 0 已关闭

实验室列表

共 1 条记录

编号	实验室名称	负责人	工位数量	容纳人数	状态	操作
LAB-01	实验室101	管理员	32	50	运行中	编辑 关闭

显示 1-1 条, 共 1 条

LabManager 实验室管理系统

警告信息

实验室安全检查 实时工位状态

安全诊断 历史记录 使用指南 请输入服务名称 最近更新: 2026/7/7 11:52:56

核心功能

- 用户管理
- 实验室管理
- 警告信息
- 小车管理

管理员 系统管理员

30°C 多云

22:53 2026/7/7

警告统计

- 3 总检查记录
- 0 正常工位
- 3 异常工位

检测历史记录

共 3 条记录 清除历史

检测时间	工位编号	椅子状态	示波器	信号发生器	电源	万用表	杂乱	遗留物品
2026/7/7 11:52:56	S-103	归位	正常	异常	异常	正常	是	水杯
2026/7/7 11:52:43	S-102	归位	正常	正常	正常	异常	否	手机
2026/7/7 11:52:30	S-101	未归位	异常	异常	异常	异常	否	无遗留物品

显示 1-3 条, 共 3 条

LabManager 实验室管理系统

小车管理

管理实验室小车的基本信息

搜索小车编号或名称... + 注册小车

核心功能

- 用户管理
- 实验室管理
- 警告信息
- 小车管理

管理员 系统管理员

30°C 多云

22:53 2026/7/7

小车统计

- 1 小车总数
- 1 运行中
- 0 空闲中

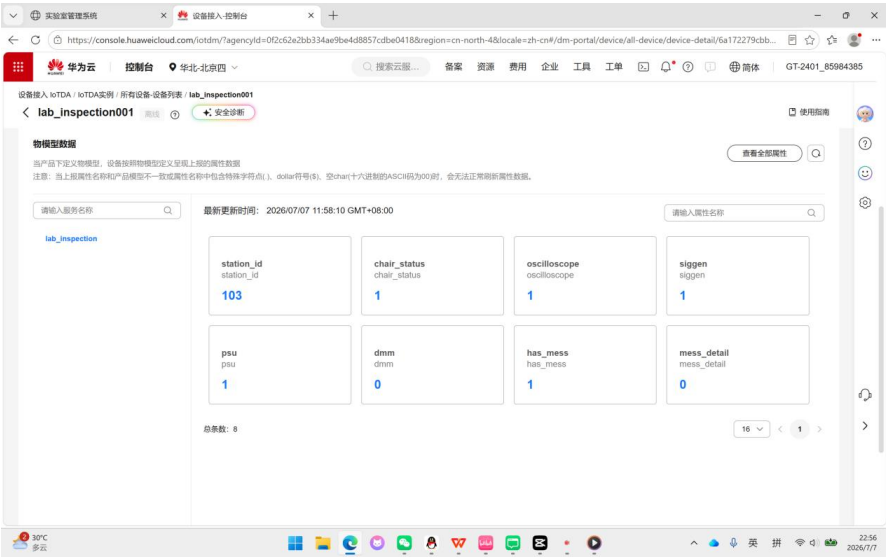
小车列表

共 1 条记录

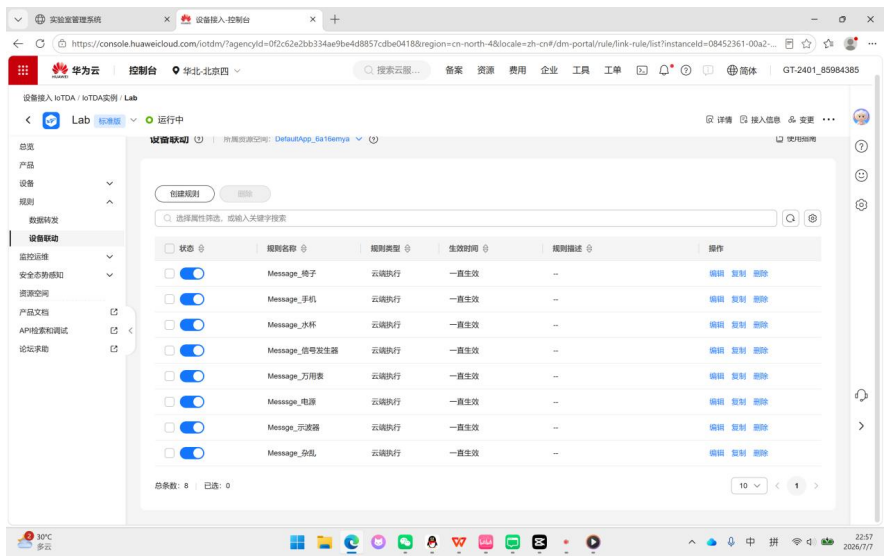
编号	名称	型号	状态
01	巡逻车a	X5	运行中

显示 1-1 条, 共 1 条

云端上报华为云：



短信功能：



3.3 特性成果

在视觉识别部分，模型精度测试基于实验室真实场景构建的验证集（共 136 张标注图像），测试对象为经 QAT 量化后部署于 RDK X5 BPU 端的 YOLOv8n 检测模型，核心性能指标如下：

1. 整体精度

指标项	数值
mAP@0.5	86.2%

指标项	数值
mAP@0.5:0.95	76.6%

2. 各类别检测精度 (AP@0.5)

检测类别	类别含义	AP@0.5	验证集标注样本数 (GT)
chair_untidy	座椅未归位	100.0%	10
osc_on	示波器开机	100.0%	42
osc_off	示波器关机	100.0%	84
siggen_on	信号发生器开机	90.9%	52
siggen_off	信号发生器关机	100.0%	74
psu_on	电源开机	90.9%	69
psu_off	电源关机	72.7%	57
dmm_on	万用表开机	54.5%	67
dmm_off	万用表关机	63.6%	59
mess	桌面杂乱	89.2%	79

说明：万用表类设备因体积小、屏幕显示区域特征弱，识别精度相对偏低，后续可通过扩充该类别样本、优化锚框参数进一步提升；示波器、信号发生器等大体积仪器的状态识别效果优异，满足实验室巡检的实际使用需求。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

小车可以通过 3D 打印封装外壳，同时集成更多的传感器采集更多与实验室安全有关的数据，如温度、湿度、烟雾等，全权保障实验室安全有序的运行。小车甚至可以整合到扫地机器人上，在巡检的过程中完成实验室卫生的清扫。

在推广方面，后续可根据其他实验室的检测需求和仪器特征再次收集数据集进行训练，同时用 SLAM 完成特定场景建图，可以将巡检小车系统由电子实验室推广至更多场景。

4.2 心得体会

导航模块基于 SLAM 建图与 Navigation2 导航技术，预期十分容易，实际开发中却遇到了许多困难。建图阶段，小车行驶过快、转弯产生的里程计漂移会造成地图畸变失效，我们通过降速扫描、完整覆盖障碍物，反复调试十余次才得到可用地图。导航环节的核心难题是目标抵达精度不足：项目需视觉识别，小车抵达后摄像头必须正对拍摄点位，位置与朝向均要求极高精度。单纯缩小抵达误差阈值会导致小车在目标点附近循环打转。我们查阅文献并结合 AI 工具辅助调试，一方面设置目标区域提前减速以避免过冲，另一方面迭代调优 DWB 控制器各权重参数，厘清参数对导航效果的影响，最终确定“先行驶至目标近点、再原地微调朝向”的分层导航方案。

在视觉模块部分，从最开始实验室场景下数据集的采集方案策划到数据集的标注，属实是一个巨大的工作量，也让我们感受到数据采集以及标注的不容易。在后边训练的过程中，由于要部署到板卡上，我们把训练好的模型直接用地瓜平台提供的 robogo 中的量化工具完成量化，但是遇到的问题是板卡端模型的检测效果不好，准确度很低，会出现漏检情况。后来我们用 onnx 文件来评估测试我们训练好的模型，发现其效果特别好。因此我们把问题锁定到了量化模块，在查阅了大量文献资料后，我们发现量化模型用的是 PTQ（训练后量化），由浮点数变为整数数使得在量化后得到的模型精度大打折扣。我们于是采用 QAT（量化感知训练），在训练过程中引入伪量化因子，使得模型能够适应量化带来的信息损失，之后部署到板卡端发现其检测精度良好，与 onnx 文件不相上下。后续在 BPU 上运行推理，单张图片仅需约 34ms，充分发挥 BPU 算力。

整个项目的完整运行也非常感谢地瓜平台给我们提供的便捷的开发平台和使用教程资源，为我们项目的完成提供了极大的便利。也感谢指导老师对我们项目的悉心指导，帮助我们解决项目进展中遇到种种困难。也感谢我的队友们一起并肩作战，克服重重困难，正是这次竞赛让我们的嵌入式开发经验和个人能力得到了极大的提升。

第五部分 参考文献

[1] Terven J, Cordova-Esparza D M, Romero-González J A. A comprehensive review of YOLO architectures in computer vision: from YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS[J]. Machine Learning and Knowledge Extraction, 2023, 5(4):

1680-1716.

[2] Ali M L, Zhang Z. The YOLO Framework: A Comprehensive Review of Evolution, Applications, and Benchmarks in Object Detection[J]. Computers, 2024, 13(12): 336.

[3] Grisetti G, Stachniss C, Burgard W. Improved Techniques for Grid Mapping With Rao-Blackwellized Particle Filters[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2007, 23(1): 34-46.

[4] Macenski S, Martín F, White R, et al. The Marathon 2: A Navigation System[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2020: 5056-5063.

[5] Hess W, Kohler D, Rapp H, et al. Real-Time Loop Closure in 2D LIDAR SLAM[C]//2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2016: 1271-1278.